

深度学习驱动的星载双频雷达台风降水 垂直速度三维特征反演

指导老师：黄浩副教授

01 研究背景

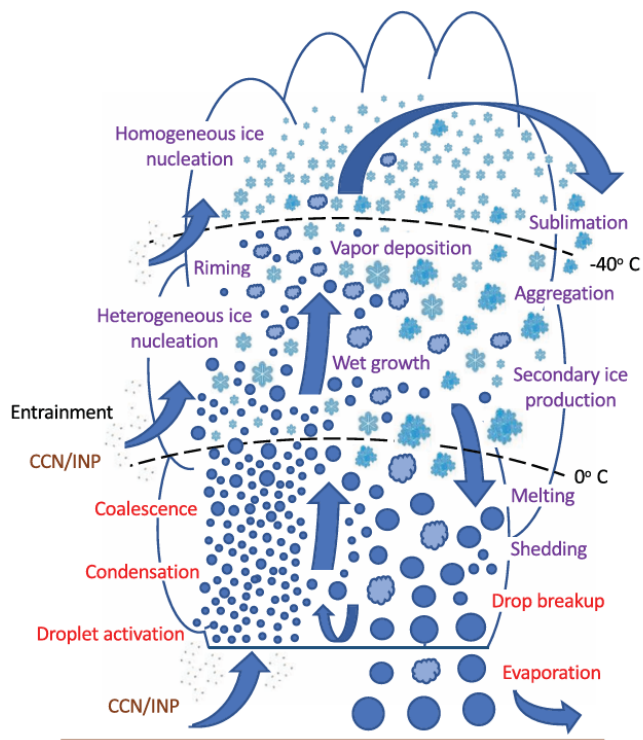
02 研究方案

03 试验结果

04 总结与展望

动力和微物理过程相互作用是影响台风结构以及强降水/强风灾害形成的关键机制，垂直速度是两者耦合的关键纽带

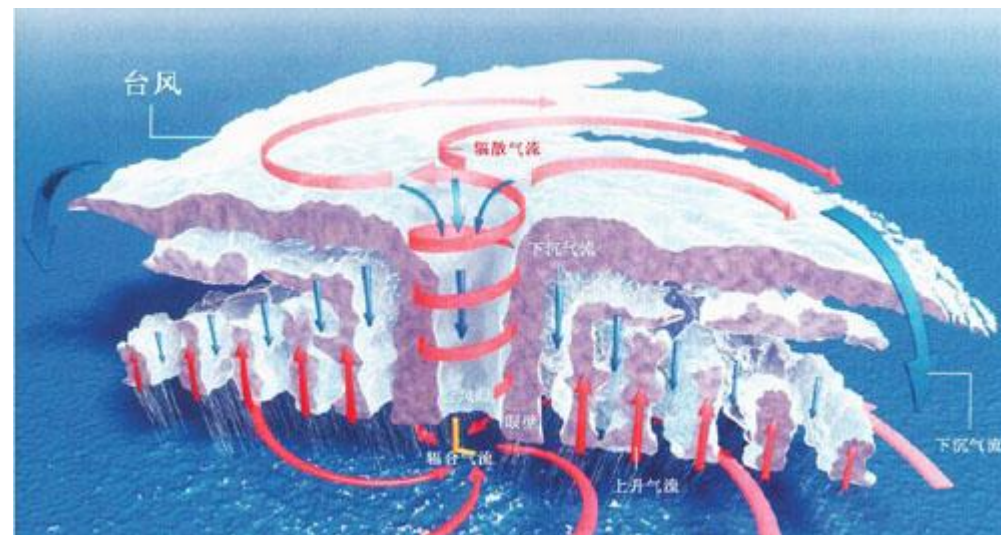
降水微物理过程



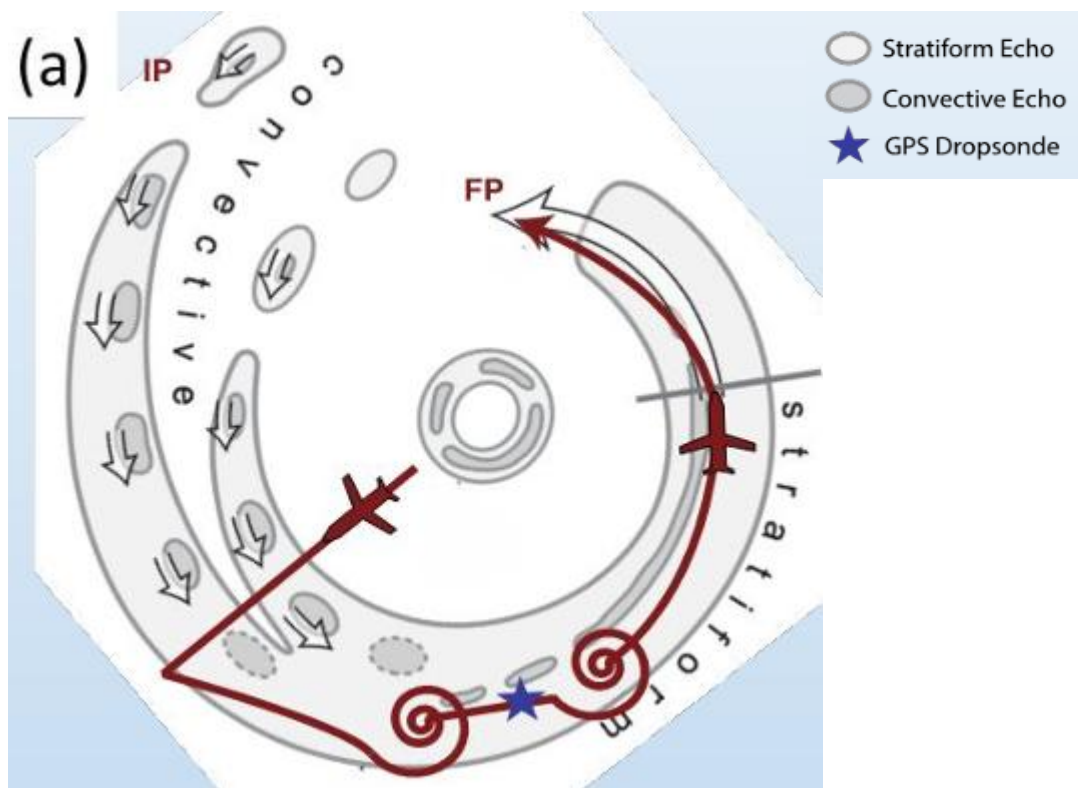
垂直速度



动力过程

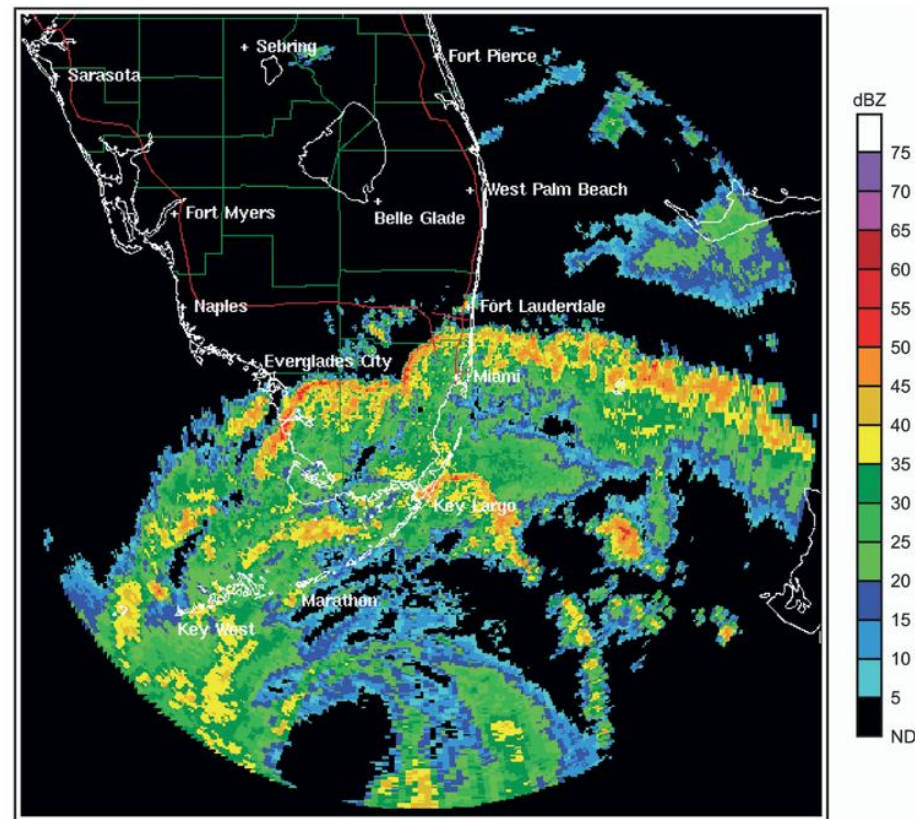


现有垂直速度数据来源（飞机、地基雷达）存在限制



Dunion, et al., 2021

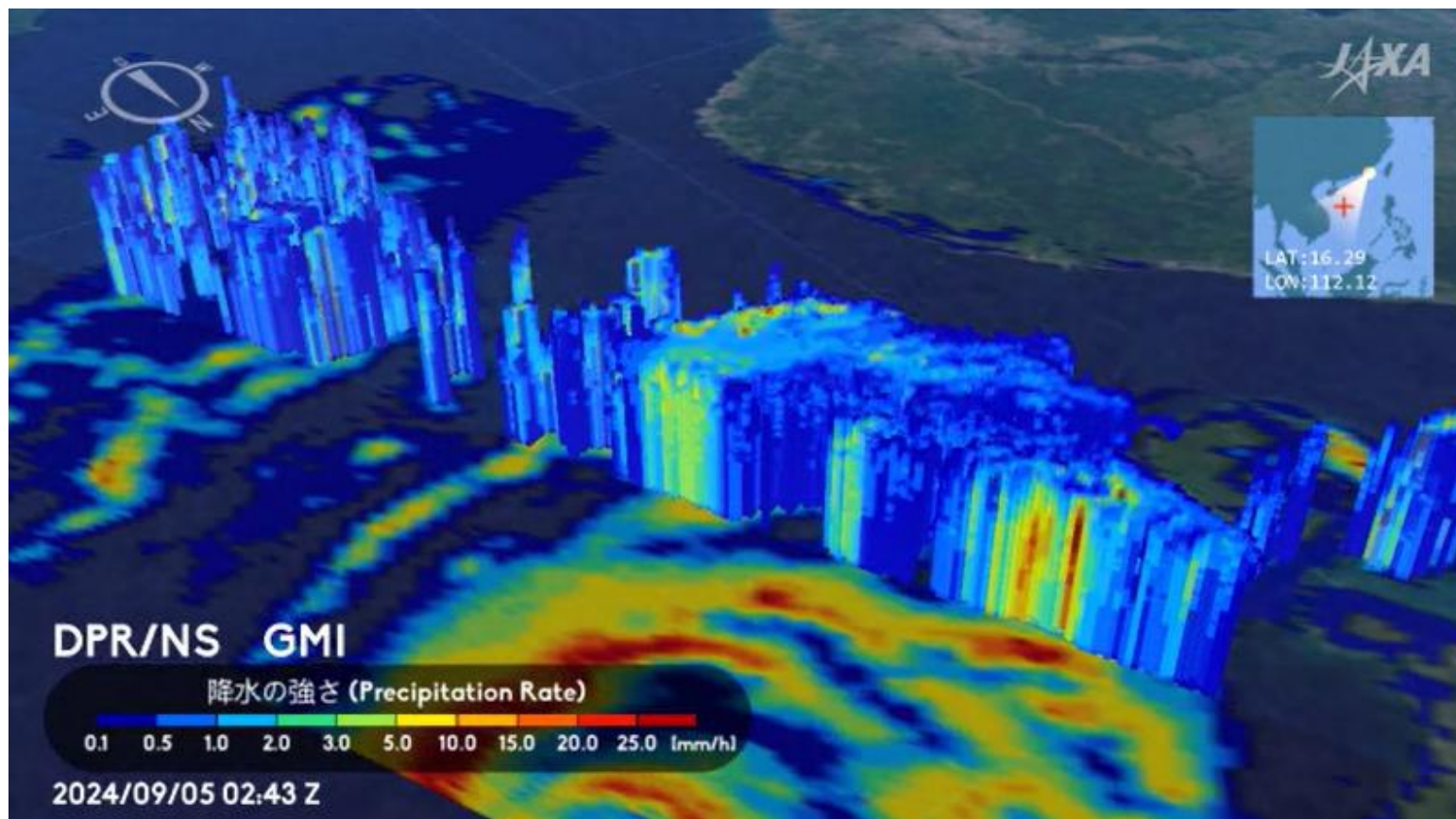
安全规范及成本问题



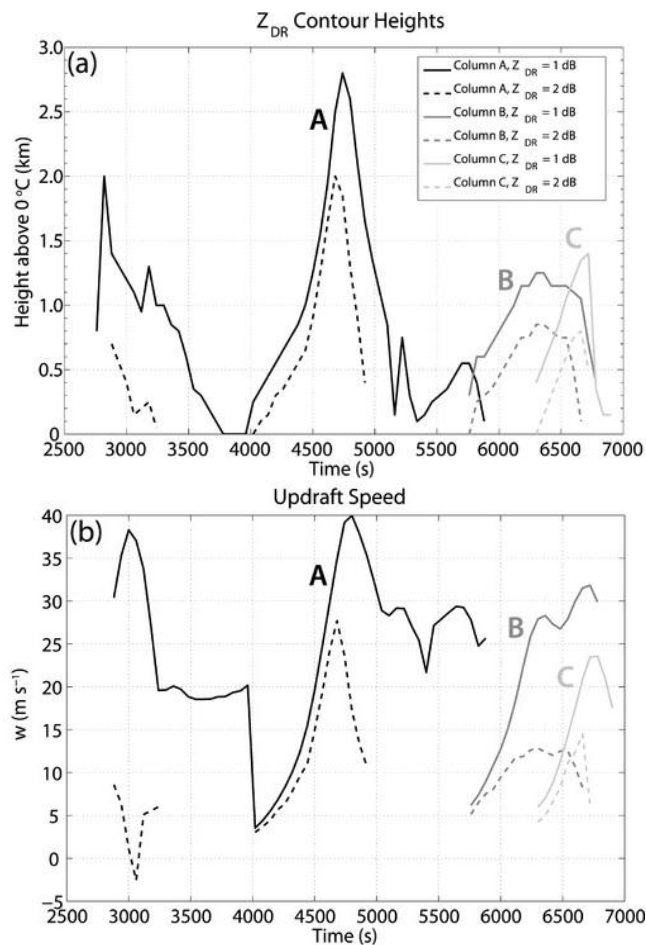
Houze, et al., 2009

位置固定及垂直分辨率限制等问题

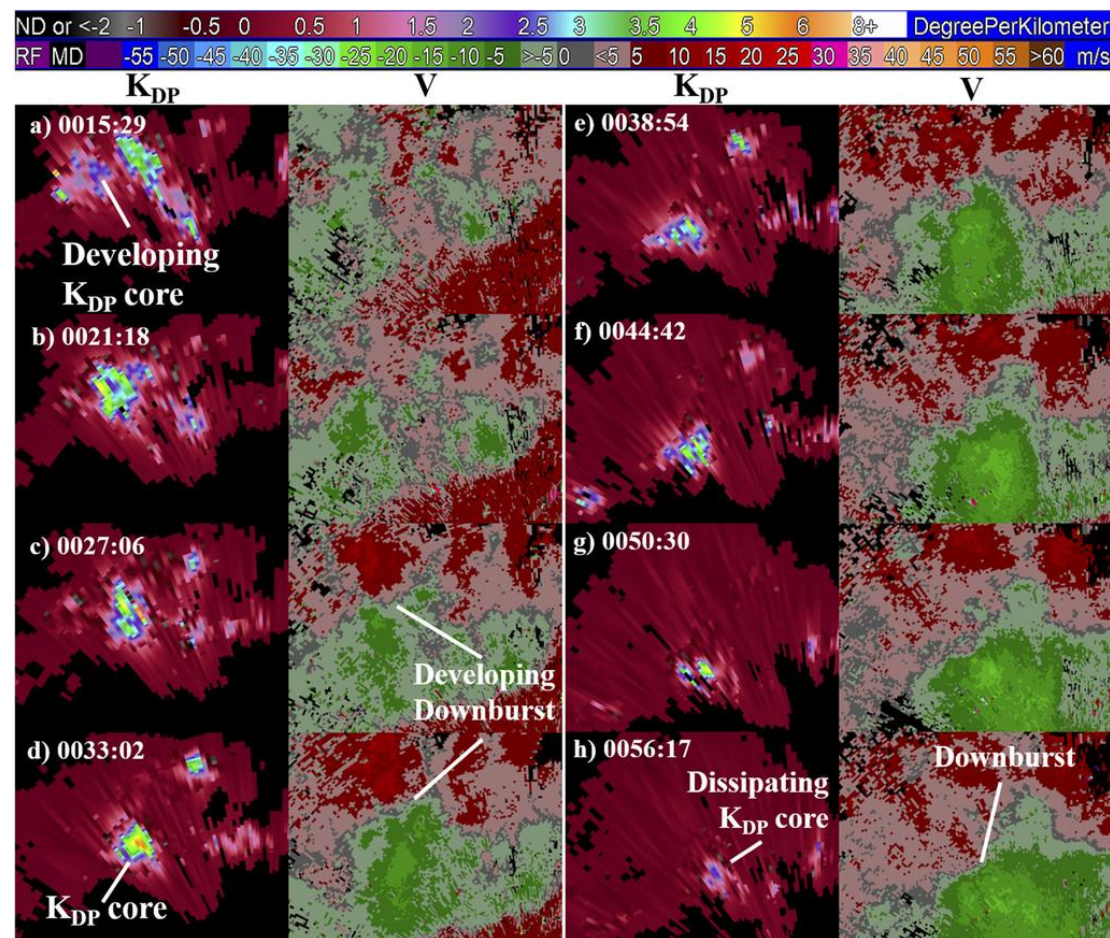
星载雷达优点为覆盖率广、分辨率高，但缺乏专项反演算法



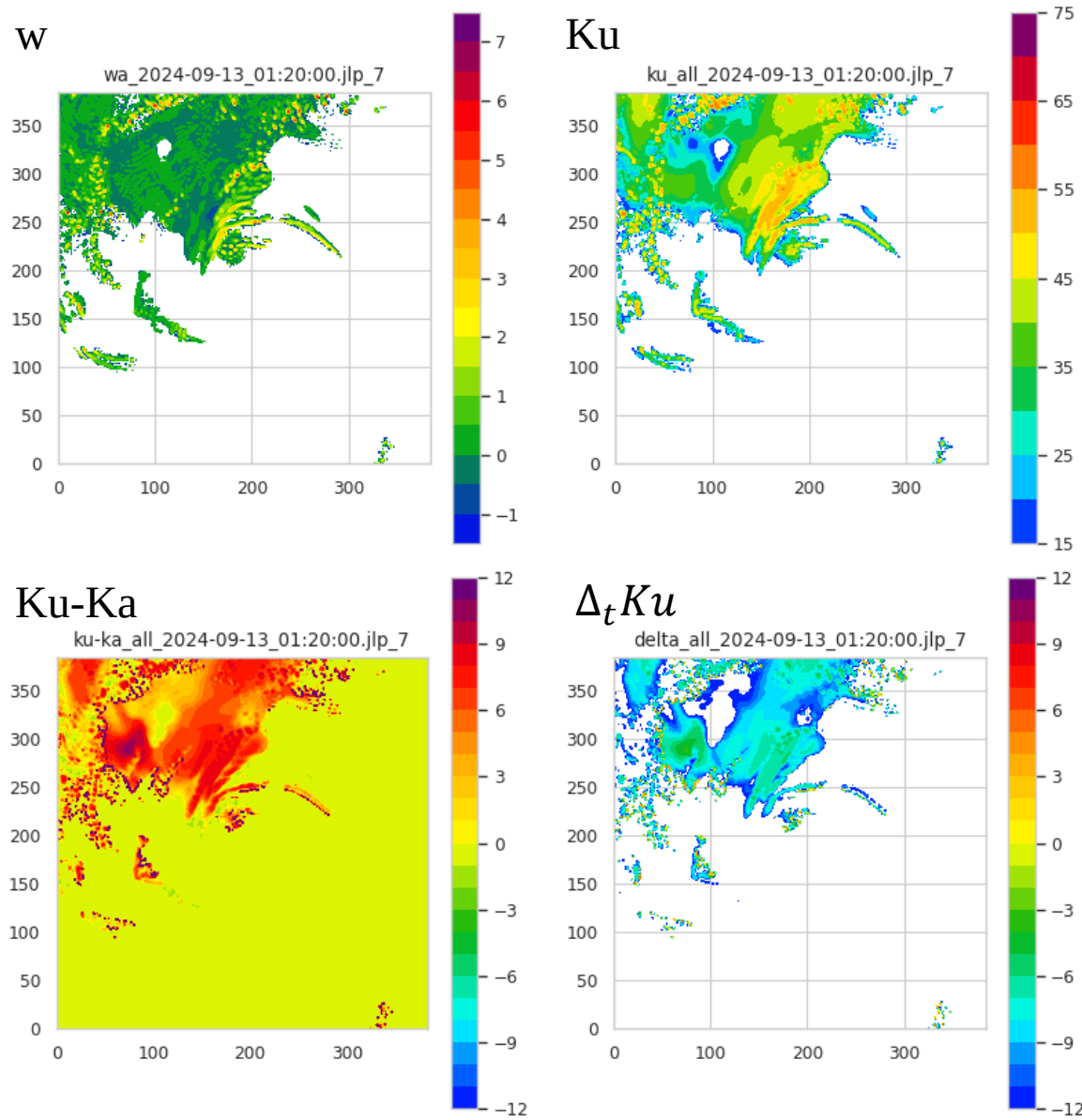
雷达变量能反映动力场特征



Z_{DR} 柱可以作为上升气流的指示器



K_{DP} 核是下击暴流的关键前兆



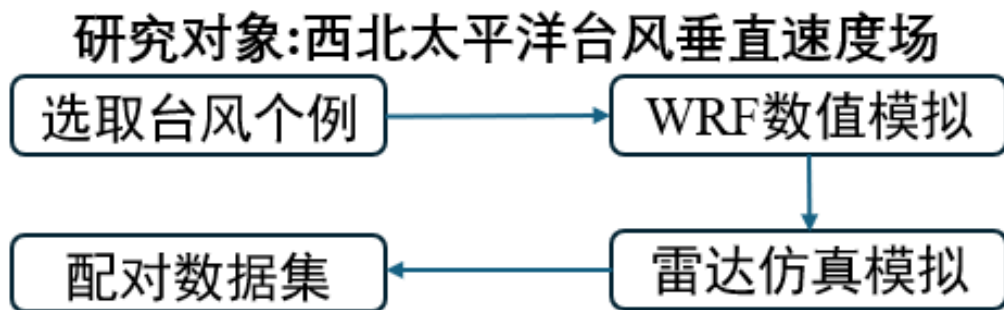
研究目标

双频反射率因子 $\xrightarrow{\text{深度学习}}$ 垂直速度

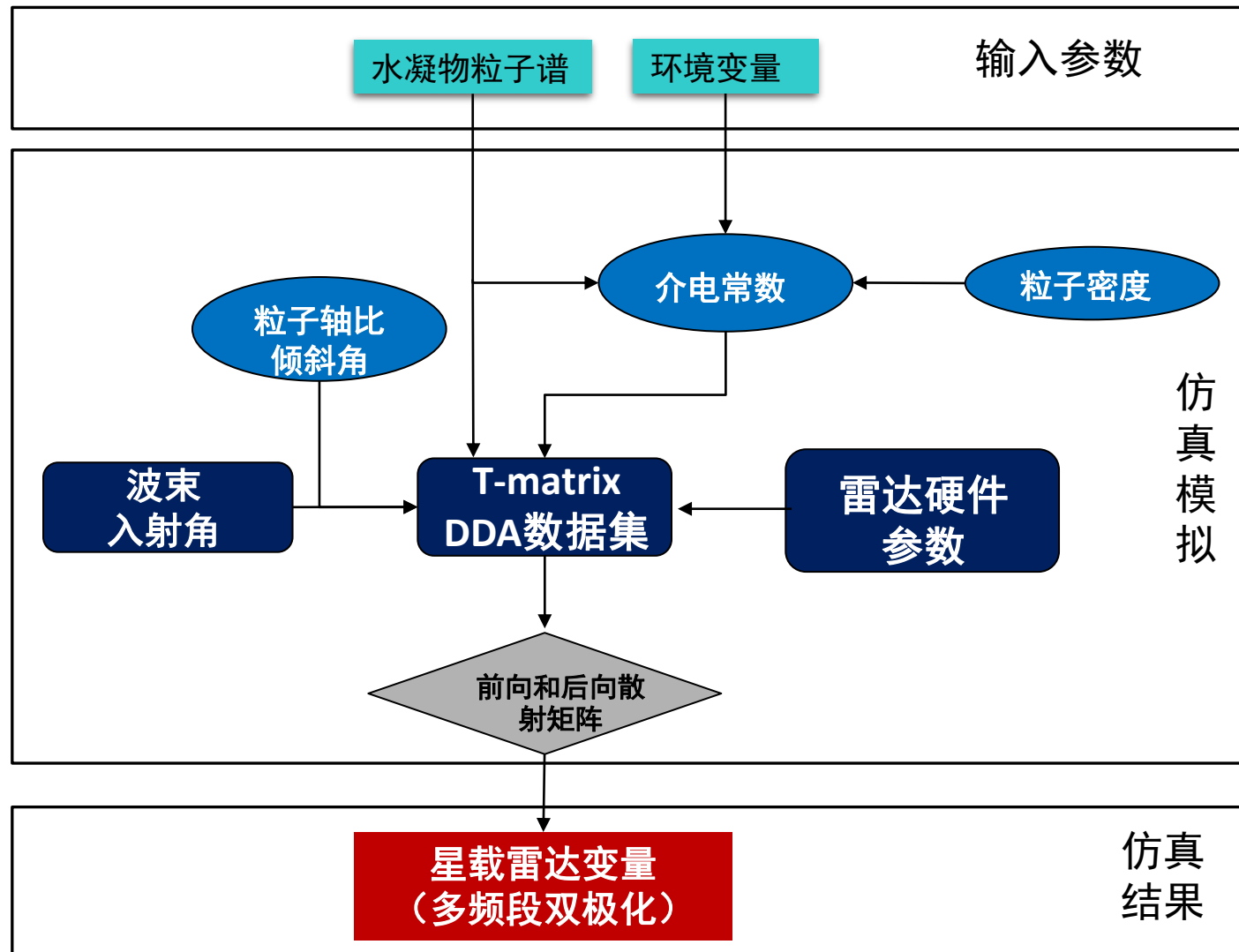
创新点

- 构建仅依赖双频反射率因子的垂直速度反演框架
- 集成WRF模拟与雷达仿真算子，生成具有台风动力-微物理隐式约束的训练数据集

技术路线



仿真算子构建



摩羯 (2024) 个例

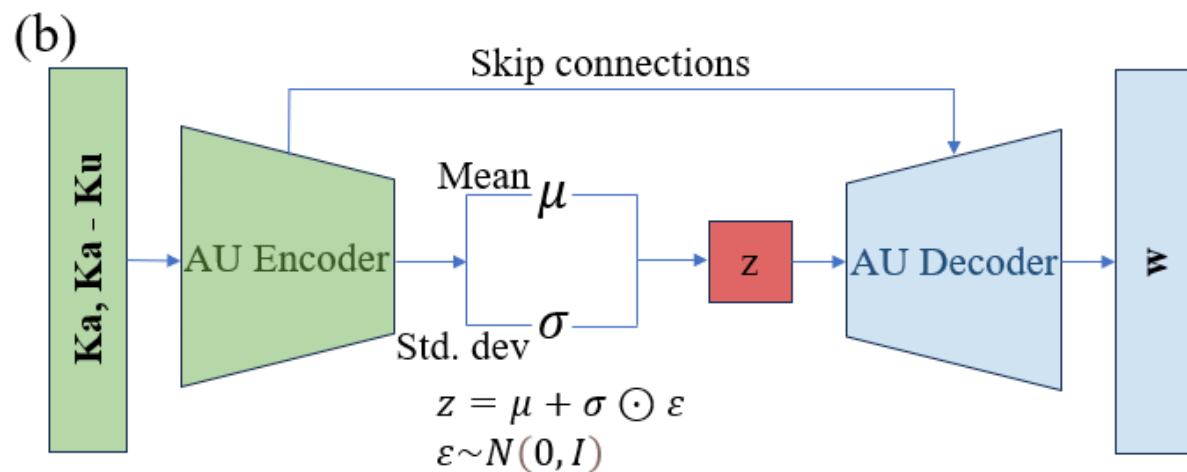
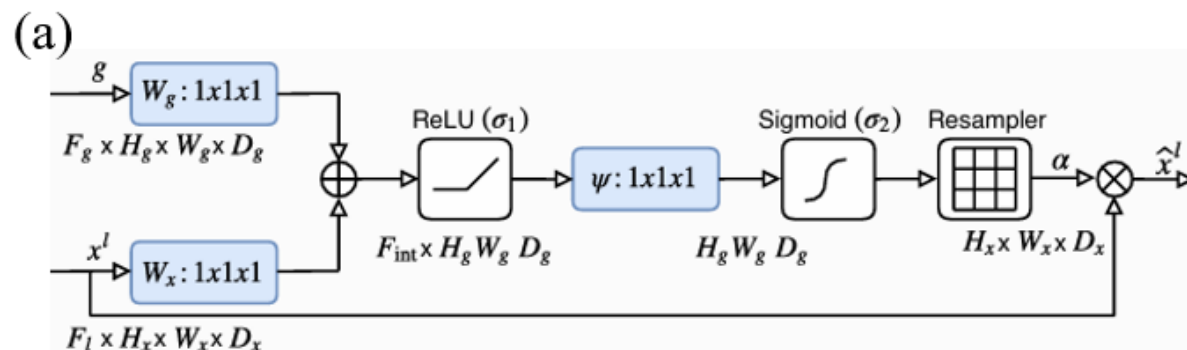
SLP最低值 5km*5km 60*64*64

训练集 验证集 测试集

3216组 808组 2组

加权损失函数

在 $[-0.5, 0.5]$ 区间内的样本权重为1,
在 $[-2, 4]$ 区间内的样本权重为2,
其余区间权重为3.



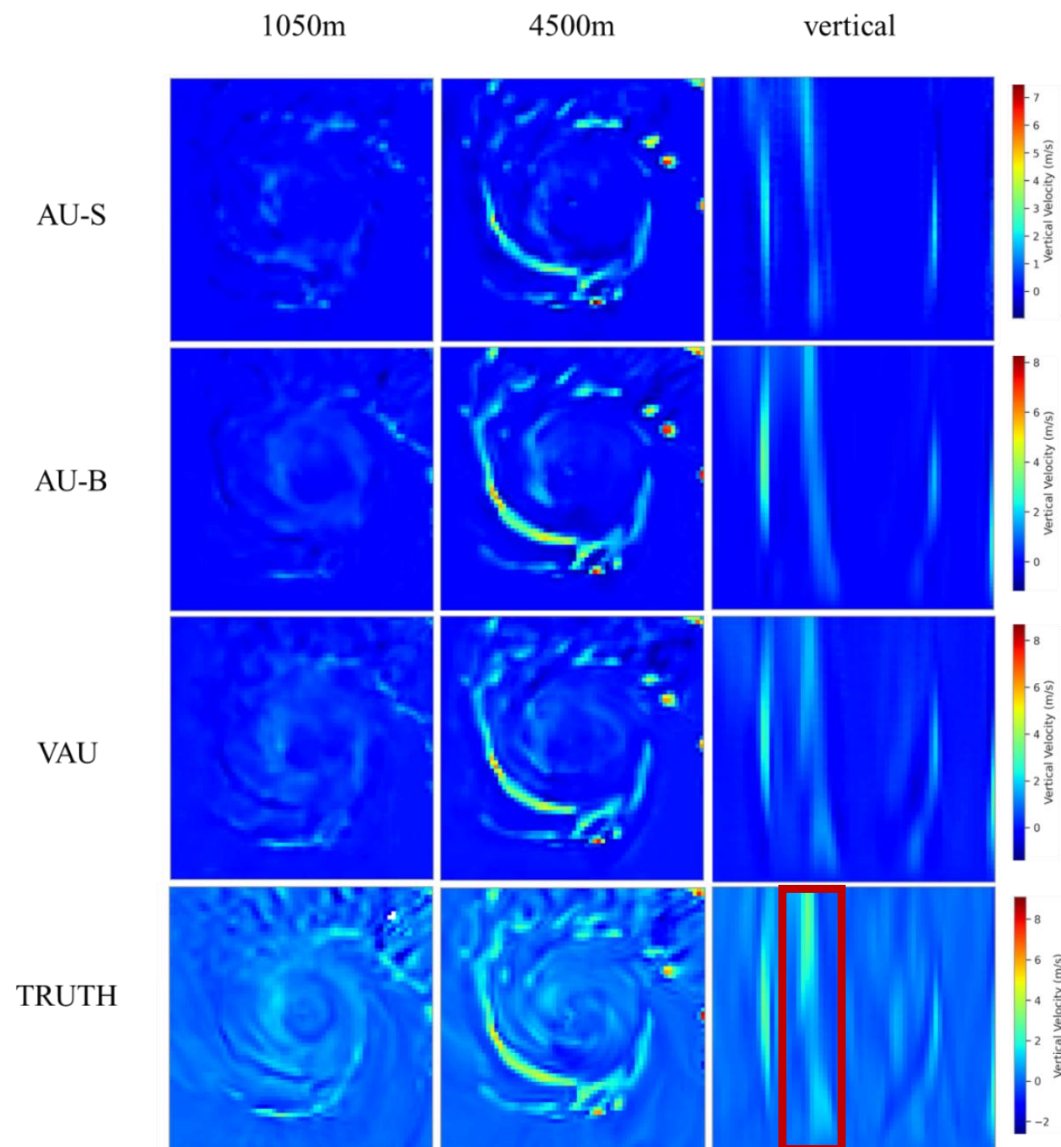
(a) 软性注意力机制 (Otkay, et al., 2018) ;

(b) VAU结构图

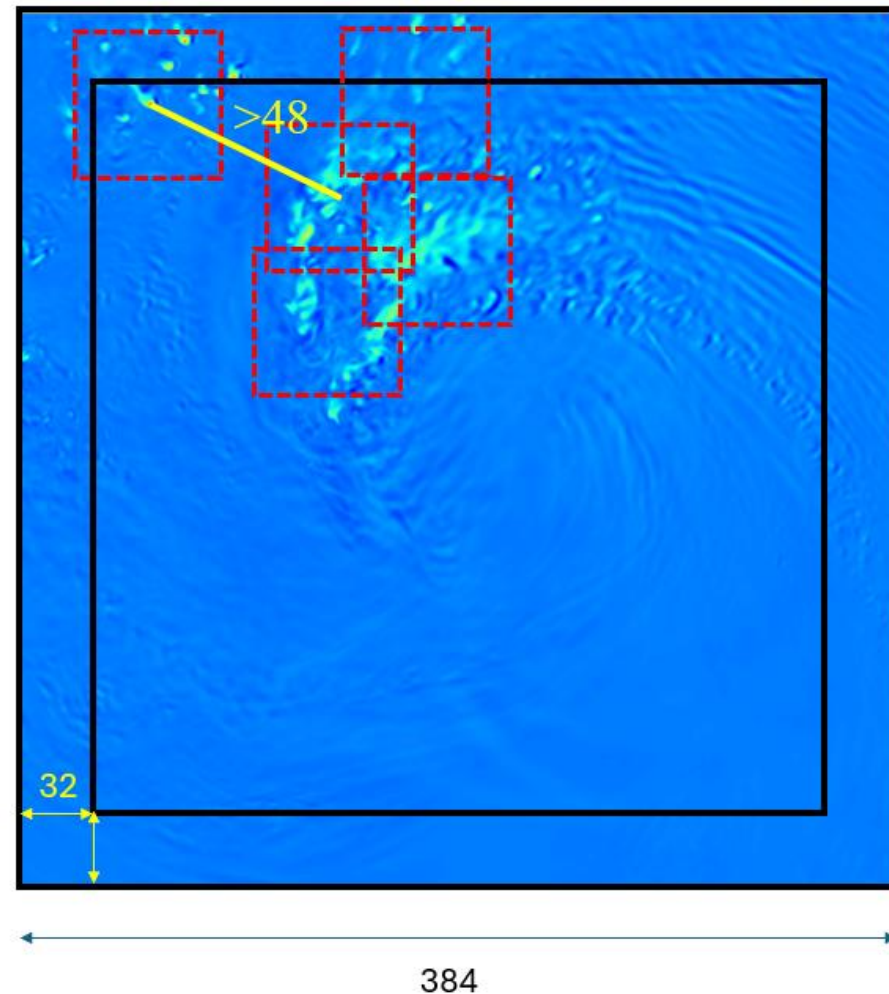
模型	AU-B	AU-S	VAU
参数量(Paras)	13,373,290	8,651,626	9,831,786
CC(1050m)	0.618	0.465	0.624
RMSE(1050m)	0.331	0.372	0.326
CC(4500m)	0.894	0.812	0.892
RMSE(4500m)	0.357	0.447	0.348

测试集上评分

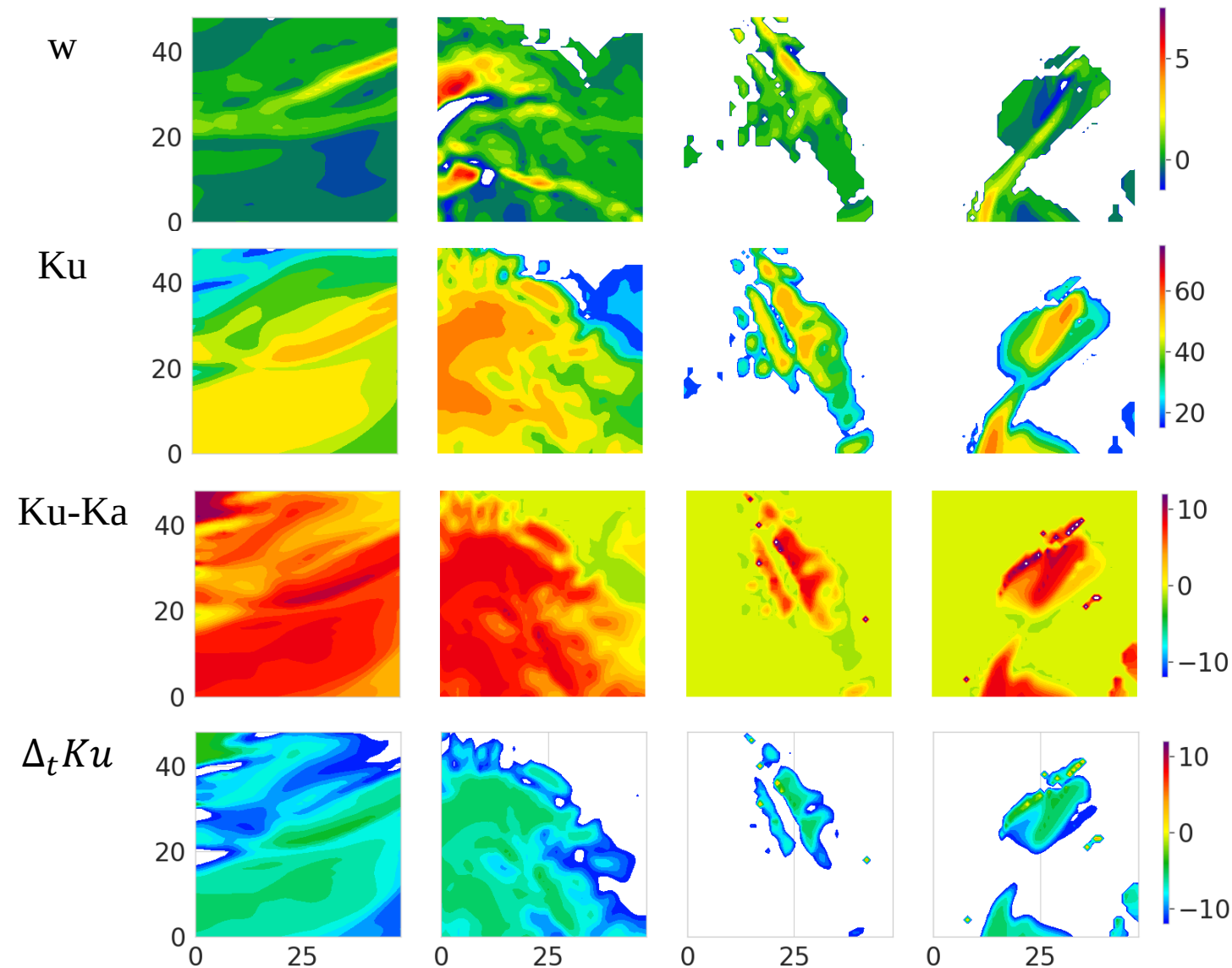
VAU对低高层粘连、倾斜的上升气流
捕捉能力更强



- 扩建数据集（十个台风个例，6:2:2），并筛选对流
- 迁移模型（ $5 \times 5km \rightarrow 1 \times 1km$ ）
- 尝试DDPM



筛选对流示意图

**Train 1553/4967**

Maria(2018) 273/927

Yagi(2024) 253/600

Lekima(2019) 391/825

Koinu(2023) 260/784

Muifa(2022) 262/1008

Mangkhut(2018) 214/823

Valid 570/1234

Doksuri(2023) 252/657

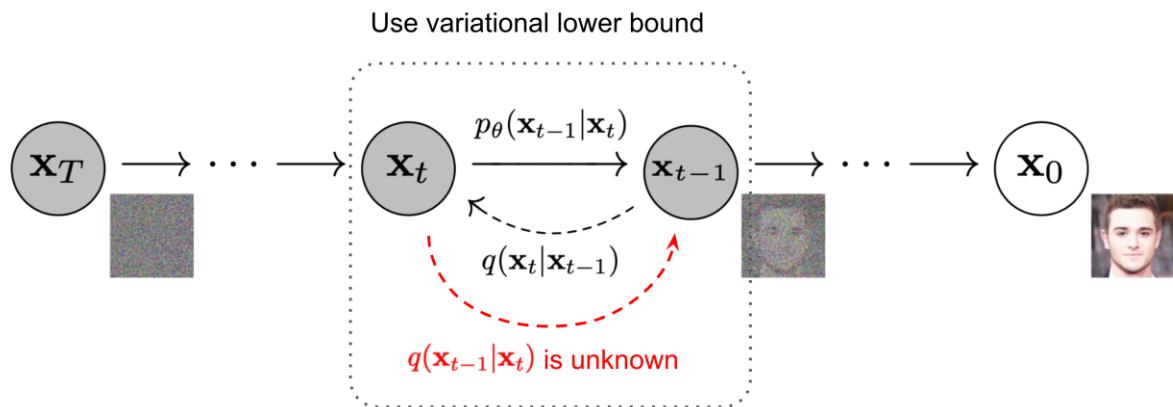
Hato(2017) 318/577

Test 658/906

Chaba(2022) 250/498

Bebinca(2024) 408/408

尝试DDPM



Ho, et al., 2020

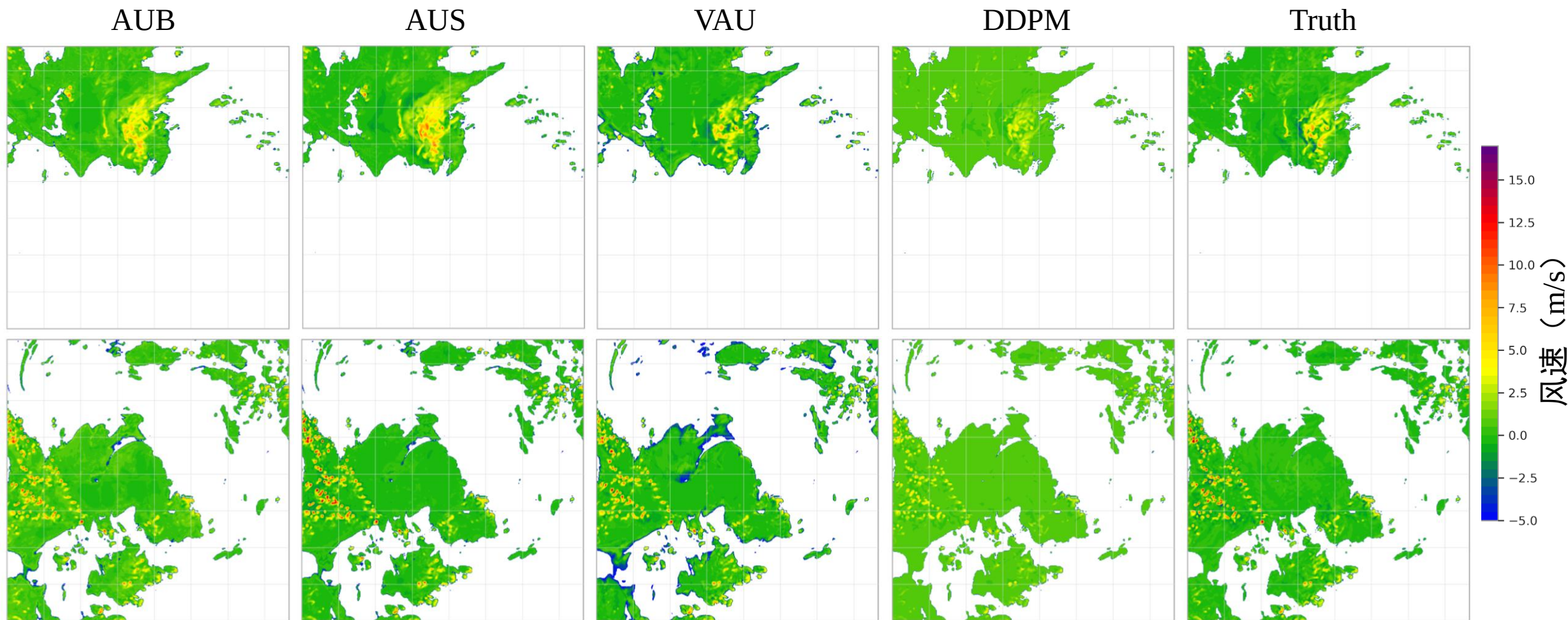
4500m 双频反射率因子 $\rightarrow$ 垂直速度

目前训练未完成

测试：Bebinca(2024)、Chaba(2022)各两个个例

	MAE	RMSE	FID	Pearson
AU-B	0.7055	1.1151	190.1010	0.6717
AU-S	0.5372	0.9724	98.5770	0.7695
VAU	0.9376	1.6484	568.3853	0.5148
DDPM	0.7843	0.9364	293.8635	0.8900

评估个例较少



第一行：Bebinca个例；第二行：Chaba个例。

工作总结

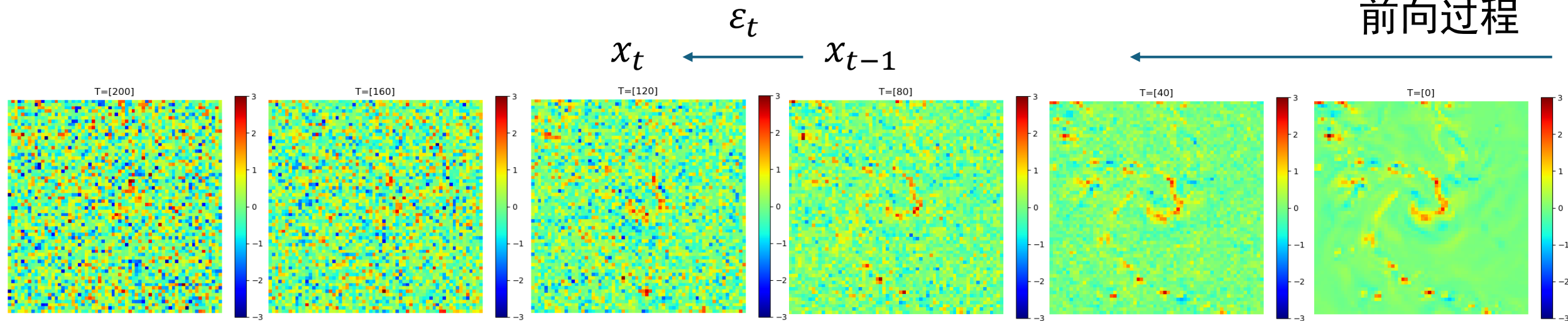
- 验证利用双频反射率因子反演垂直速度的可行性
- 搭建Attention Unet以及DDPM
- 初步搭建模型训练以及评估框架

未来工作

- 完善上述工作（配置关系、优化模型、更多评估指标）
- 调整数据集至49*49网格匹配星载雷达
- 了解并尝试其他模型（WGAN和Neural ODE），物理可解释性分析
- 输入 $\Delta_t Z_h$ 因子（Prasanth, et al., 2023）
- 实例验证

请老师批评指正！

前向过程



后向过程

加噪过程

$$q(x_t|x_0) = N\left(x_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0, \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}I\right)$$

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon_t$$

去噪过程

$$q(x_{t-1}|x_t, x_0) = N\left(x_{t-1}; \tilde{\mu}(x_t, x_0), \tilde{\beta}_t I\right)$$

贝叶斯

$$q(x_{t-1}|x_t, x_0) = q(x_t|x_{t-1}, x_0) \frac{q(x_{t-1}|x_0)}{q(x_t|x_0)}$$

$$\tilde{\beta}_t = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t} \cdot \beta_t \quad \tilde{\mu}_t = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(x_t - \frac{1 - \alpha_t}{1 - \bar{\alpha}_t} \cdot \epsilon_t \right)$$

$$p_{\theta}(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \boldsymbol{\mu}_{\theta}(\mathbf{x}_t, t), \boldsymbol{\Sigma}_{\theta}(\mathbf{x}_t, t))$$

$$L_t = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \epsilon} \left[\frac{1}{2 \|\boldsymbol{\Sigma}_{\theta}(\mathbf{x}_t, t)\|_2^2} \|\tilde{\boldsymbol{\mu}}_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) - \boldsymbol{\mu}_{\theta}(\mathbf{x}_t, t)\|^2 \right] = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \epsilon} \left[\frac{(1 - \alpha_t)^2}{2 \alpha_t (1 - \bar{\alpha}_t) \|\boldsymbol{\Sigma}_{\theta}\|_2^2} \|\epsilon_t - \epsilon_{\theta}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon_t, t)\|^2 \right]$$

Algorithm 1 Training

- 1: **repeat**
- 2: $\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)$
- 3: $t \sim \text{Uniform}(\{1, \dots, T\})$
- 4: $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
- 5: Take gradient descent step on
 $\nabla_{\theta} \|\epsilon - \epsilon_{\theta}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, t)\|^2$
- 6: **until** converged

Algorithm 2 Sampling

- 1: $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
- 2: **for** $t = T, \dots, 1$ **do**
- 3: $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ if $t > 1$, else $\mathbf{z} = \mathbf{0}$
- 4: $\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t) \right) + \sigma_t \mathbf{z}$
- 5: **end for**
- 6: **return** $\mathbf{x}_0$